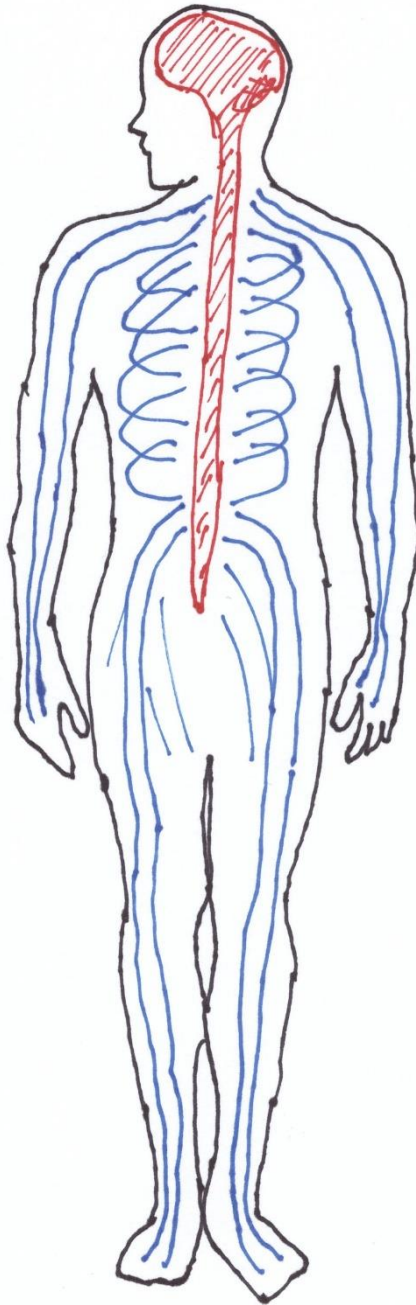




Nervsystemets indelning:

Centrala nervsystemet: Består av hjärnan och ryggmärgen.

Perifera nervsystemet: Består av en rad nerver som parvis utgår från ryggmärgen och från de nedersta delarna av hjärnan.

Några övergripande funktioner hos nervsystemet

Minne.

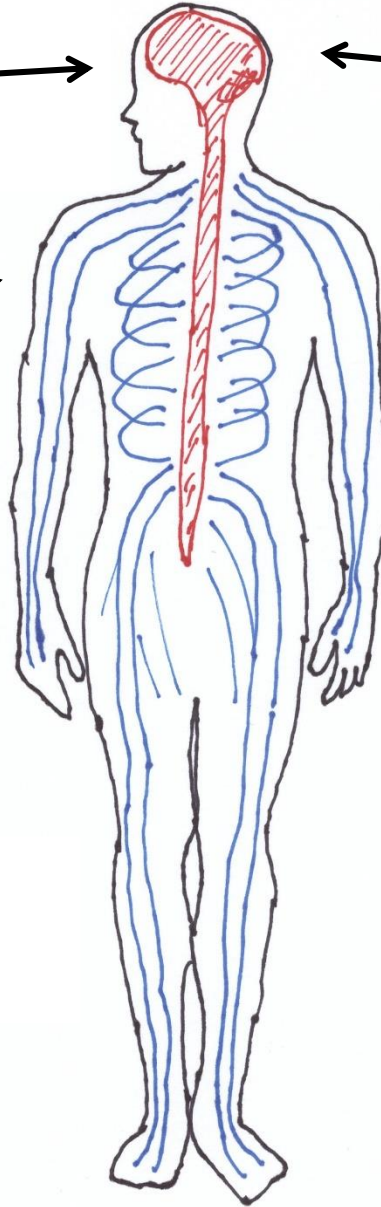
Styr hjärtat,
glattmuskulatur
och körtlar.

Styr skelettmusklerna.

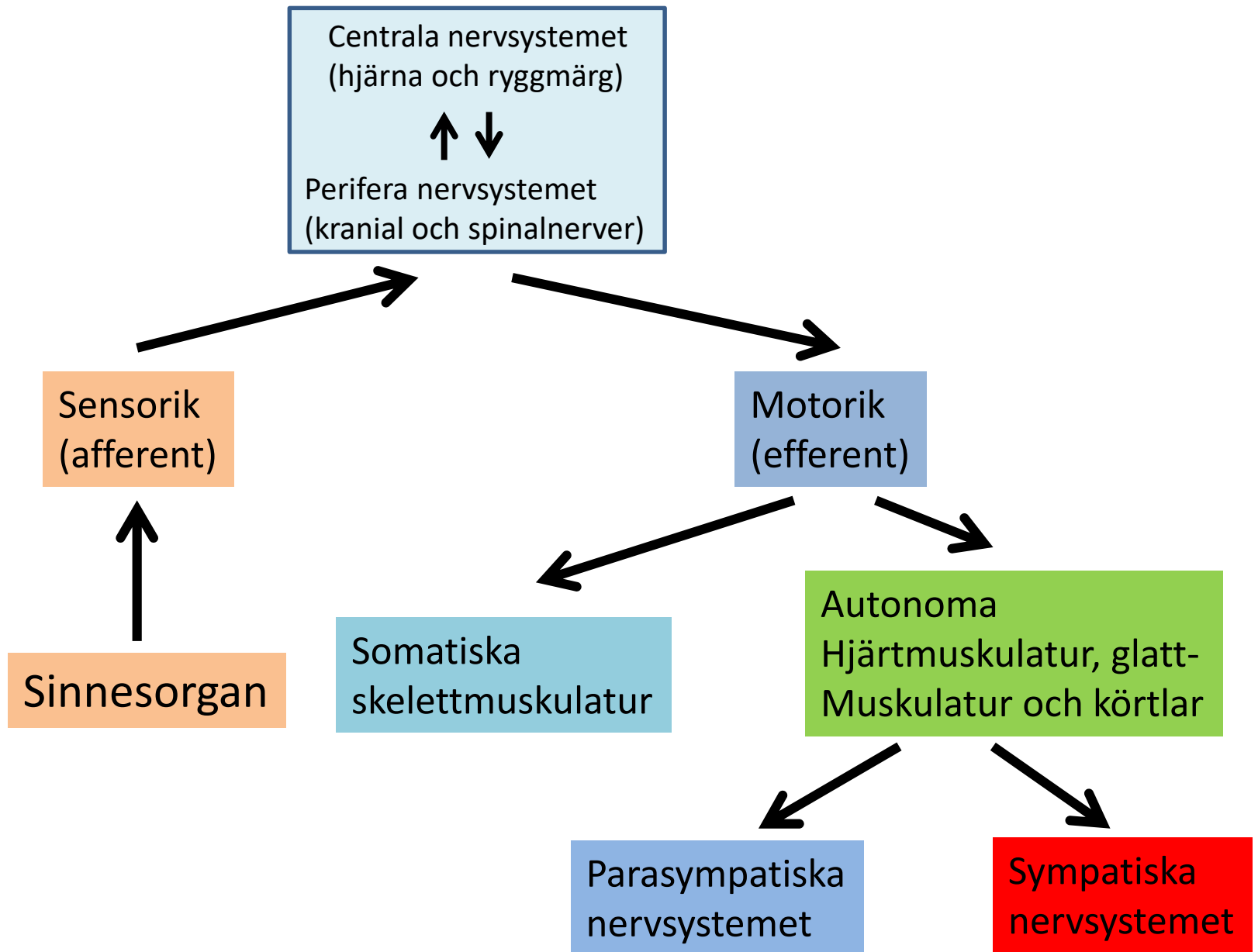
Medvetande.

Tar emot information
om miljön utanför
kroppen.

Tar emot information
om miljön inuti
kroppen.



Nervsystemets uppbyggnad



Nervsystemets uppgift är att **ta emot och förmedla signaler** till kroppens olika delar.

Nervsystemet **tar emot information från den yttre miljön** (utanför kroppen) med hjälp av olika sinnesceller som ger upphov till exempelvis synintryck och hörselintryck.

Nervsystemet **tar emot information från den inre miljön** (inuti kroppen) med hjälp av olika sinnesceller som känner av till exempel blodtryck och ledernas position.

Denna information färdas sedan in mot centrala nervsystemet där den bearbetas.

Nervsystemet är uppbyggt så att desto mer invecklad en "uppgift" är desto högre upp i hjärnan bearbetas den.

Sedan skickar nervsystemet signaler till kroppens olika delar för att kunna styra dessas aktivitet.

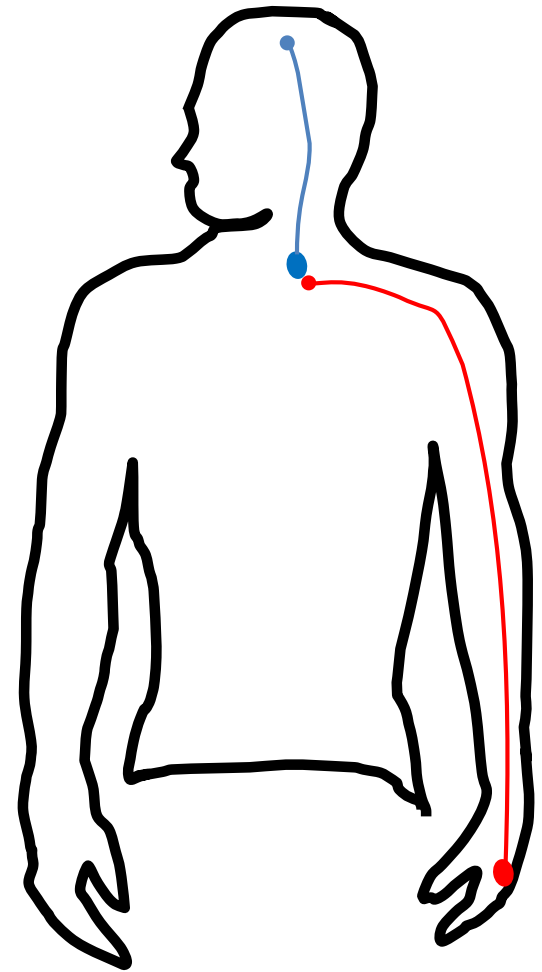
Nervcellen är den komponent i nervsystemet som tar emot signalen och skickar den vidare.

Först tar t.ex. en sinnescell emot ett stimuli som "ombildas" till en elektriskt signal.

Signalen fortplantar sig sedan utefter nerven till synapsen (nervtrådens ände).

Där ger den elektriska signalen upphov till att små molekyler frisätts och diffunderar över till nästa cell.

Där binder de in sig till denna cell och en ny elektrisk signal bildas.



Nervcellen:

Axon eller nervfiber:

Ett långt utskott som är specialiserat på att snabbt leda nervimpulser.

Dendriter:

Utskott från cellkroppen som tar emot signaler från andra celler.

Cellkropp:

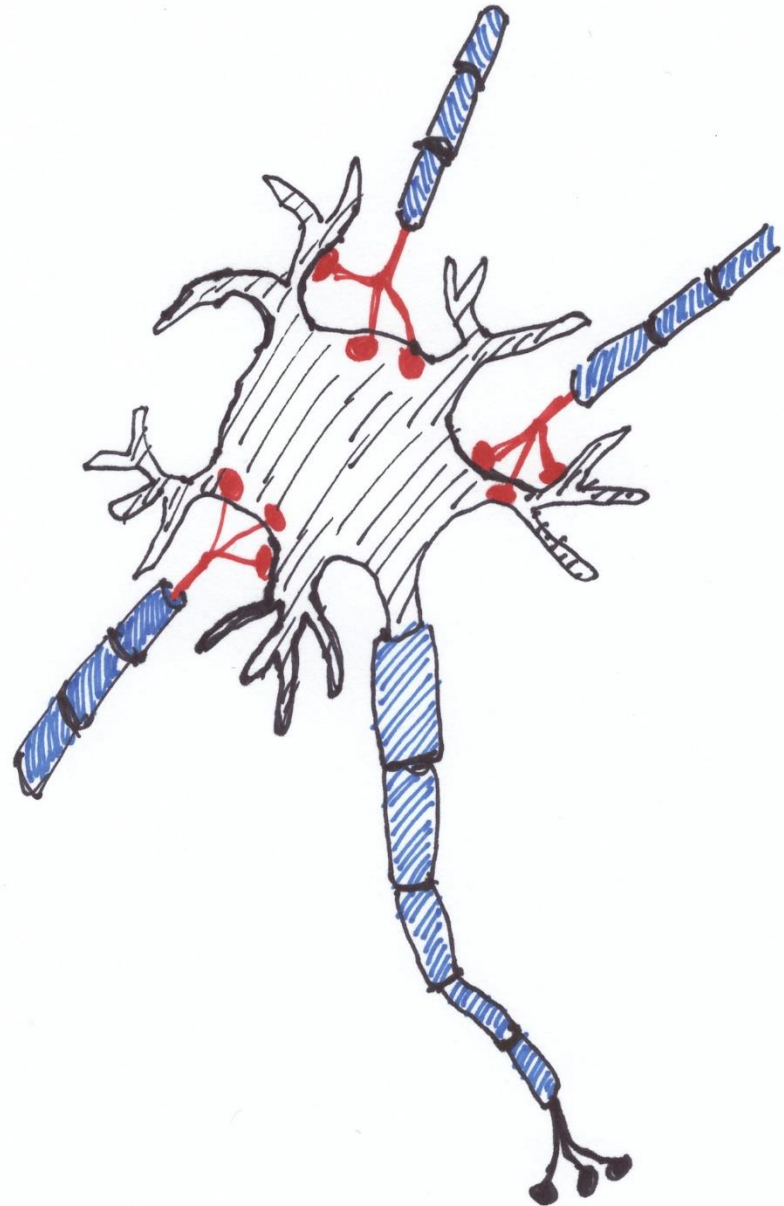
tar också emot signaler från andra celler.

Synapser:

Vid synapserna överförs signaler från en nervcell till en annan.

Nervändslut (terminal):

Slutar på cellkroppen eller dendriterna
Eller på andra typer av celler, t.ex.
körtelceller eller muskelceller. Den utgör
ena delen av synapsen.



Gliaceller (glia betyder klister på grekiska):

Det finns c:a 10 ggr fler gliaceller än nervceller.

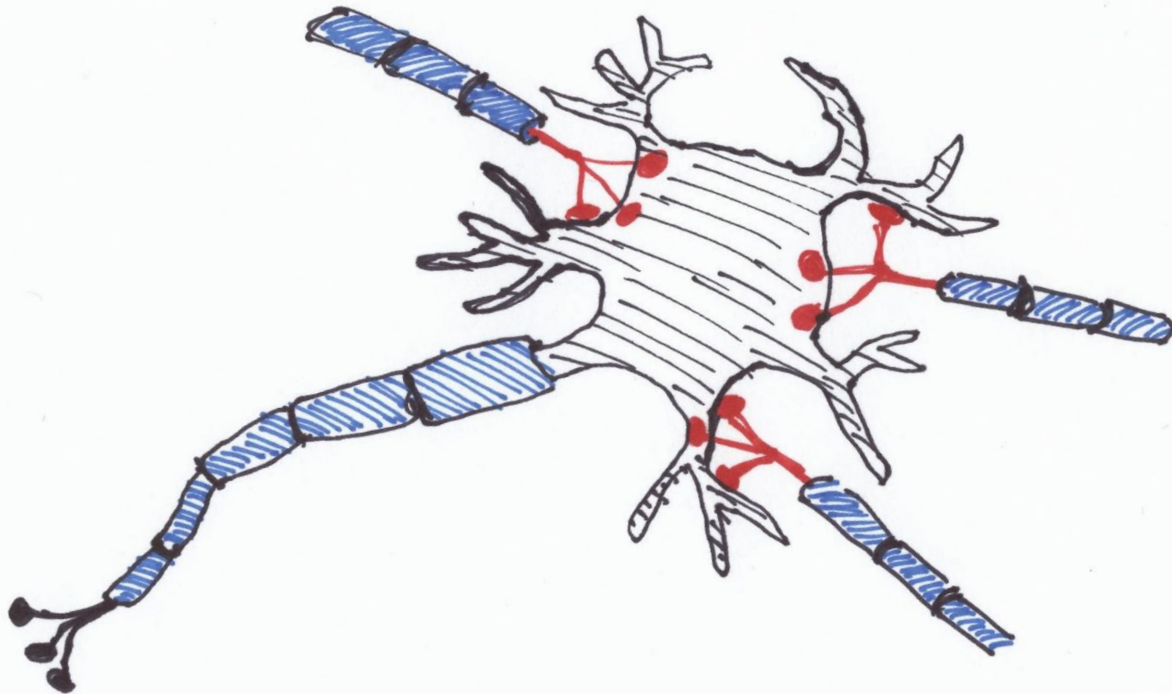
Det finns olika typer av gliaceller:

Vissa har en viktig funktion bland annat som **stödjeceller** och för att hålla sammansättningen av den extracellulära vätskan stabil (**buffringsfunktion**).

Vissa gliaceller bildar myelin:

Runt många axoner bildar gliaceller ett elektriskt isolerande hölje, en s.k. myelinskida. Detta gör så att nervsignalen kan färdas snabbare.

Denna typ av gliaceller kallas för **oligodendrocyter** i **centrala nervsystemet** och **Schwannceller** i **perifera nervsystemet**.



Ranviers noder:

Saknar myelin är viktiga för impulsfortledningen.

Axoner i buntar:

Centralt kallas dessa för banor.
Perifert kallas dessa för nerver.



Gliaceller och Blod-hjärn-barriären.

Gliaceller gör väggarna i hjärnans och ryggmärgens kapillärer mindre permeabla (genomsläppliga) för olika ämnen.

Det ger en skyddande barriär mot skadliga ämnen.

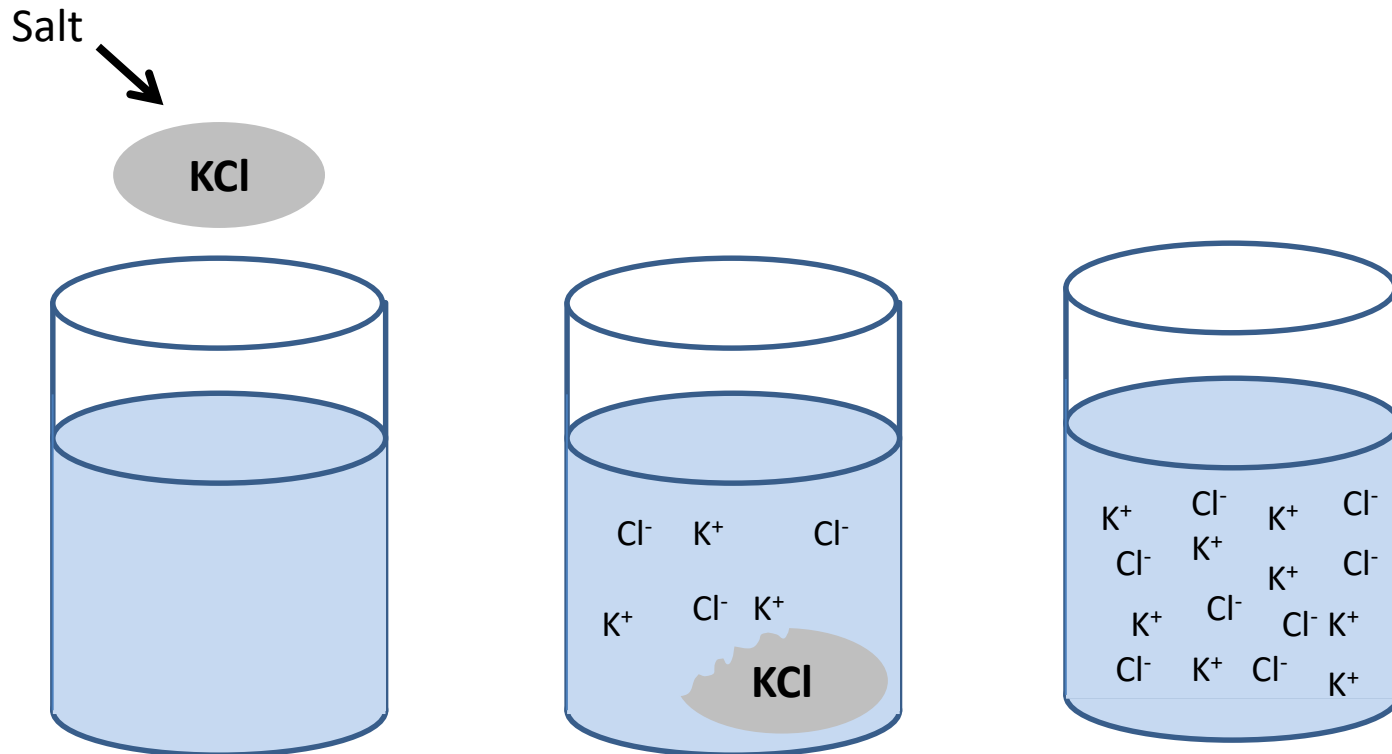
Många läkemedel har svårt att passera blod-hjärn-barriären.

Inom cellen sker informationsöverföringen med hjälp av elektriska signaler.

För att en elektrisk signal ska kunna uppstå krävs en elektrisk spänning, typ som i ett batteri.

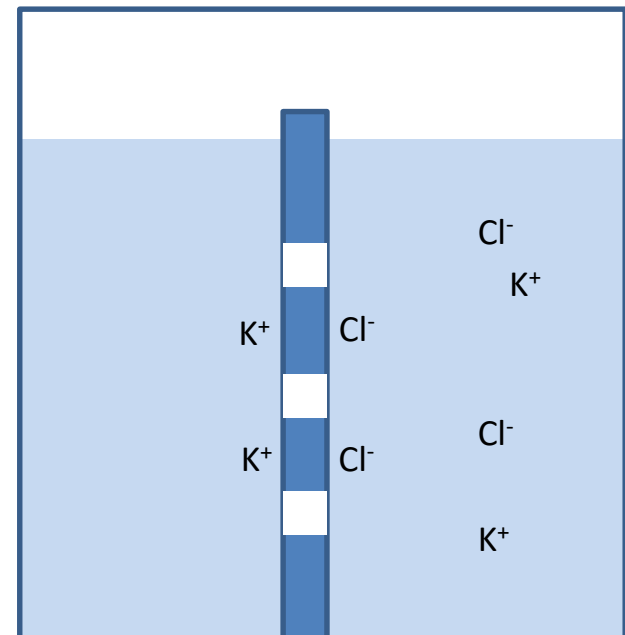
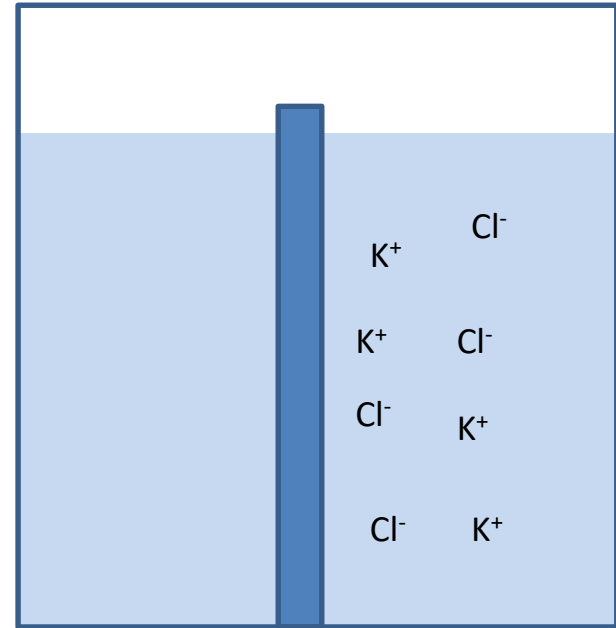
Hur den elektriska spänningen eller potentialen uppstår i en cell:

Partiklar i en vätska strävar efter att utjämna sig så mycket som möjligt.



Om Porerna i väggen bara är permeabla (genomsläppliga) för K^+ :

K^+ börjar diffundera över till andra sidan.

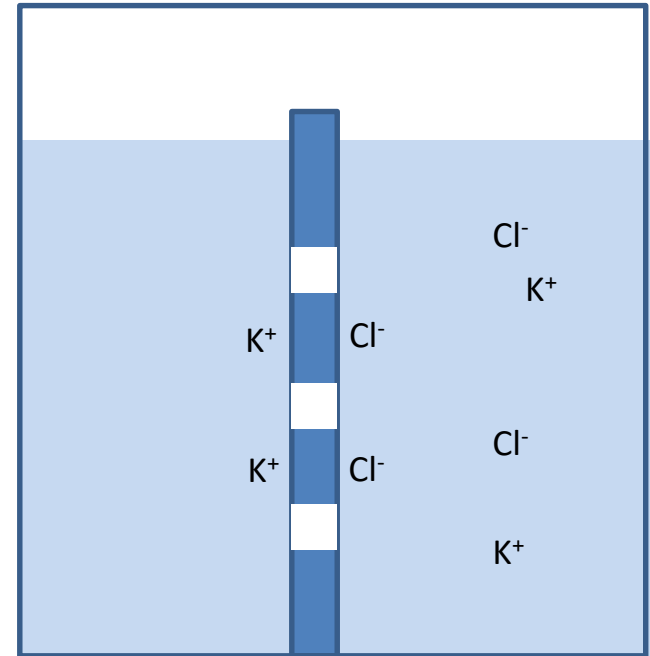


1. Den elektriska laddningen blir olika på de två sidorna om väggen.

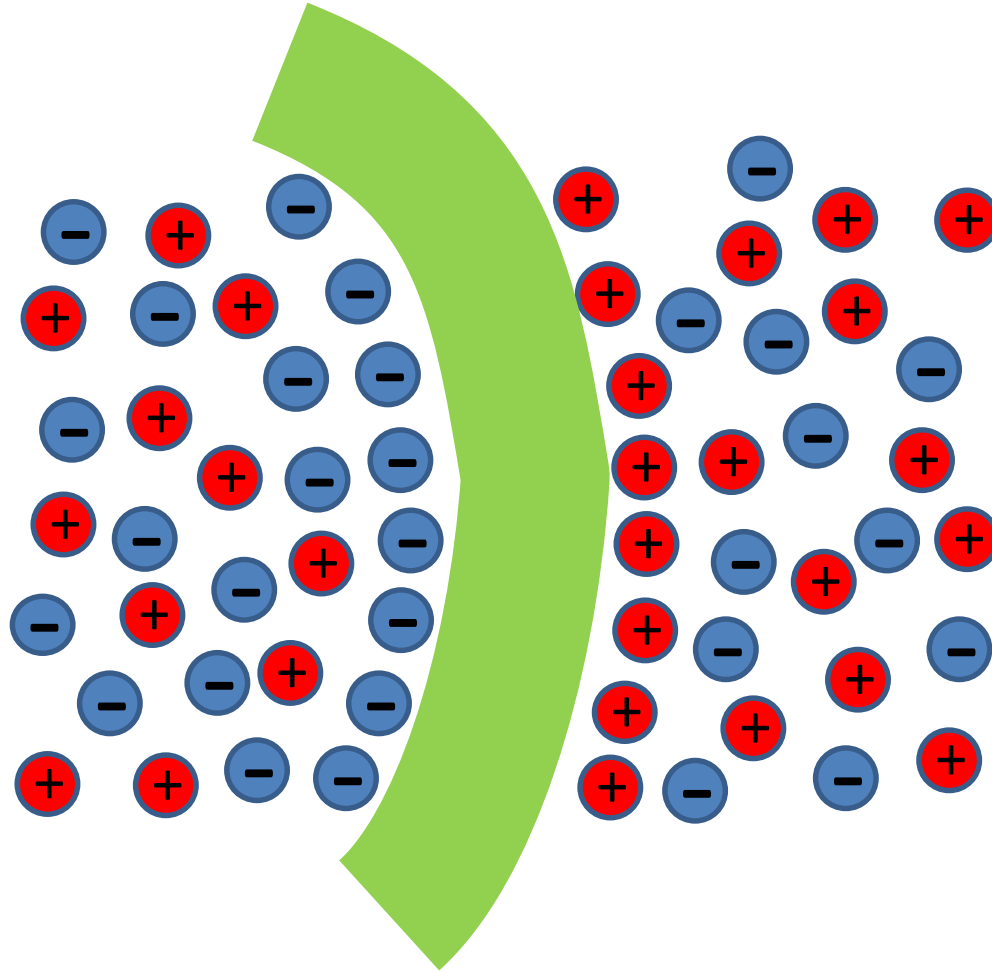
2. De minusladdade partiklarna kommer att försöka dra till sig de plusladdade partiklarna.

Skiljeväggen i detta exempel har samma principiella funktion som ett cellmembran.

Plusladdningar på ena sidan och minusladdningar på den andra sidan ger ett batteri.

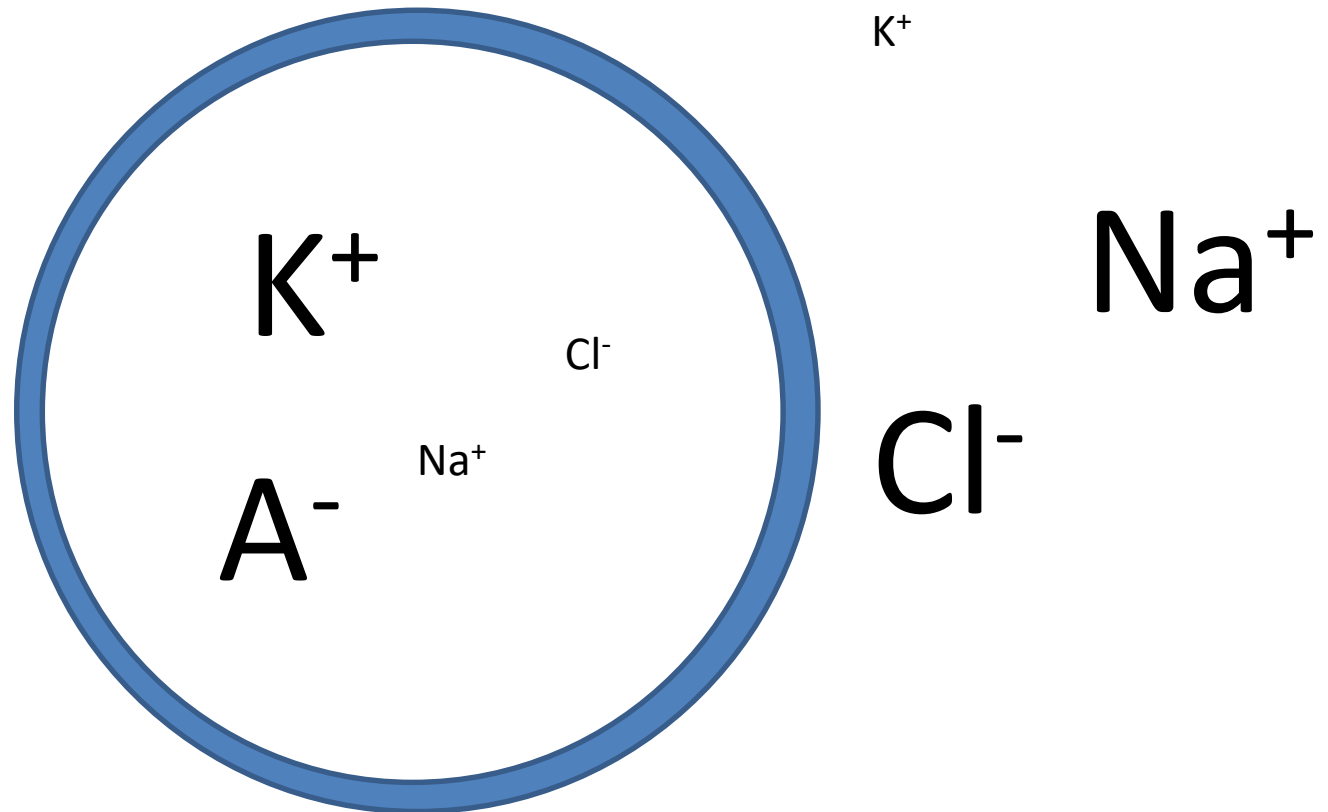


Det är bara vid cellmembranet en elektrisk potentialskillnad uppstår. Resten av cellens innanmäte och vätskan utanför cellen är elektroneutral.



Cellen kan ses som en behållare som innehåller olika typer av joner.

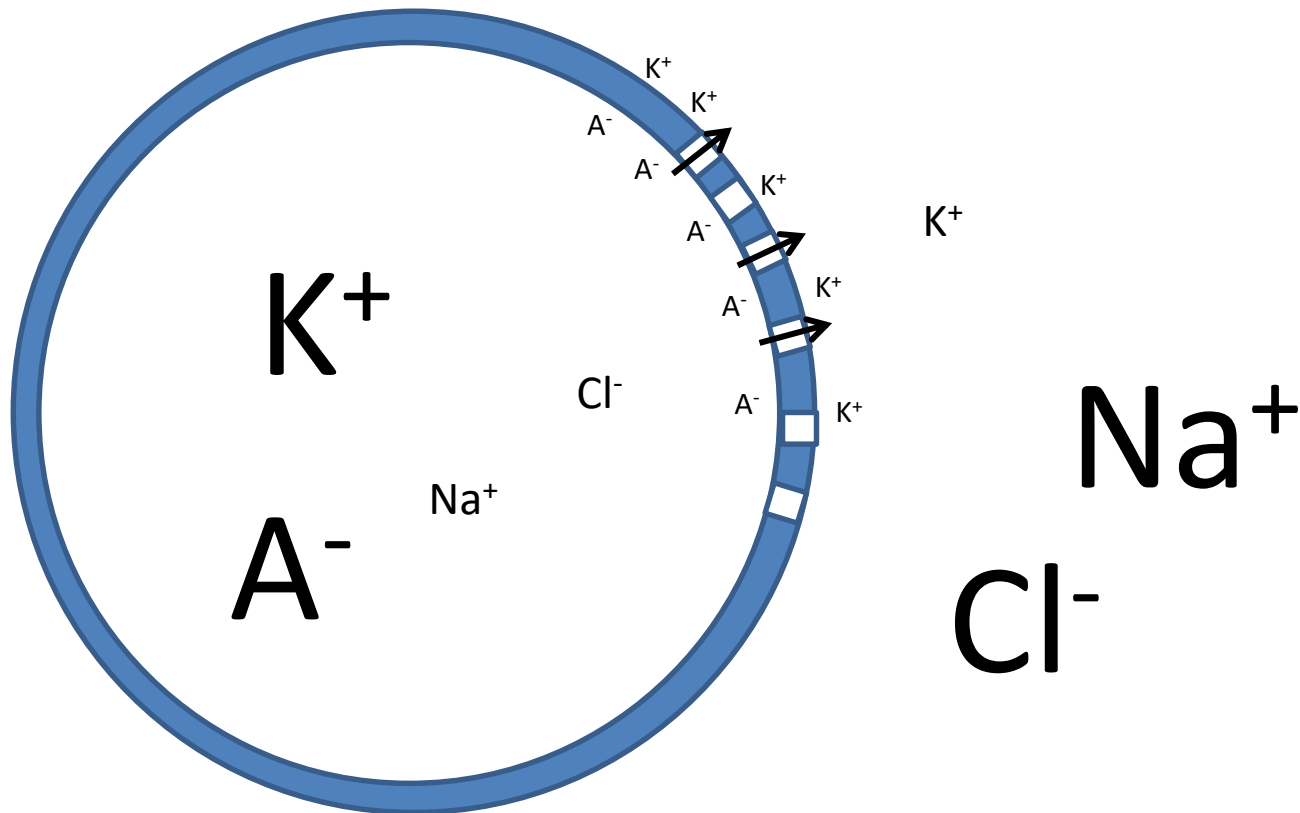
Jonerna på utsidan (extracellulärt) är av en annan sammansättning än de på insidan. A^- = bl.a. organiska anjoner (proteiner) och fosfat.



I vila är cellmembranet mest permeabelt (genomsläppligt) för K^+ .

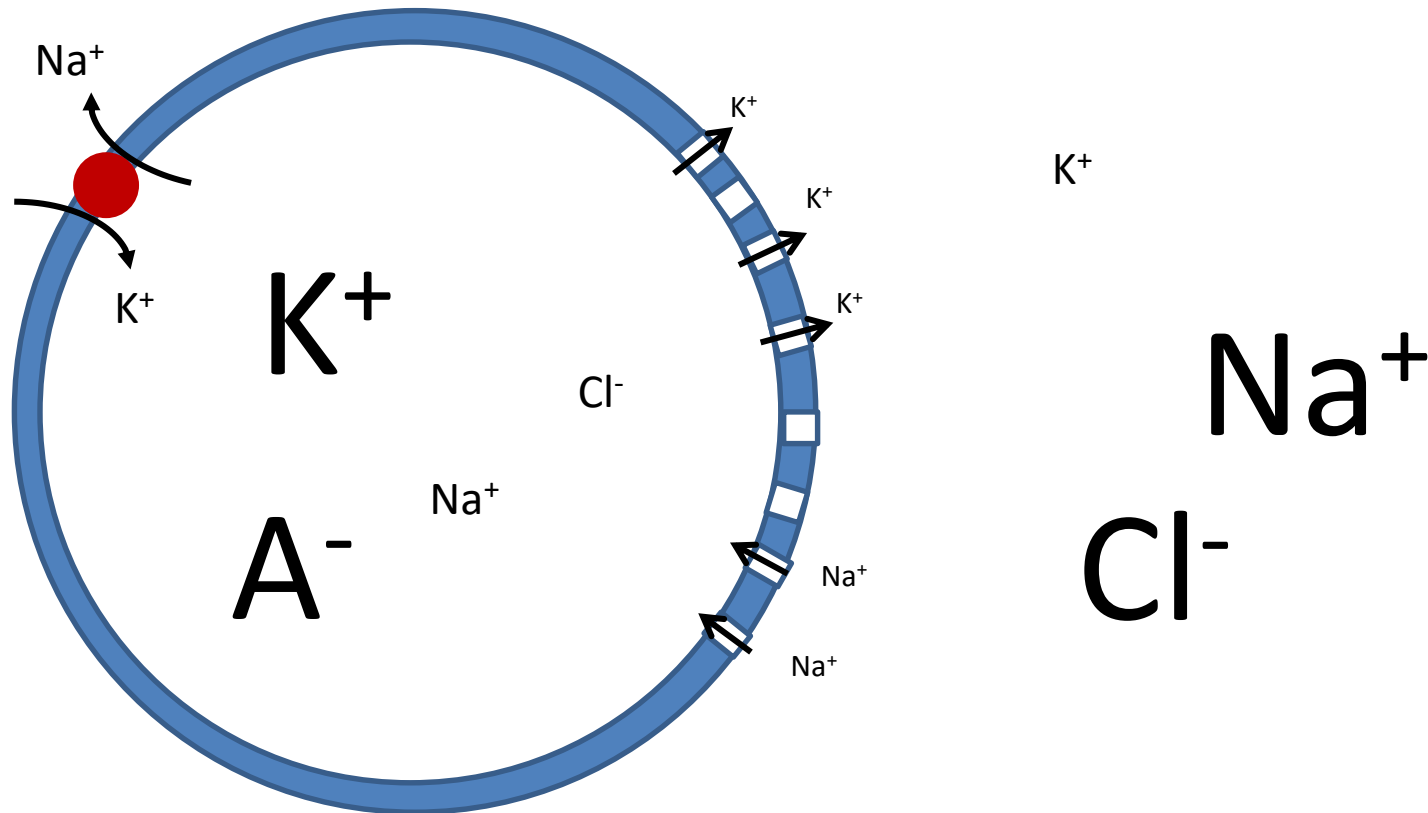
Däremot kan de negativt laddade partiklarna på insidan inte passera membranet då de är för stora.

Därför blir det en skillnad i spänning över membranet.



För att membranpotentialen ska bestå krävs:

Att det finns pumpar som pumpar jonerna tillbaka igen. Om dessa pumpar inte fanns så skulle skillnaden mellan "jonförekomst" på in och utsidan om cellmembranet med tiden försvinna.



Kort sammanfattning:

Membranpotential: Den elektriska spänningsskillnaden mellan cellens in- och utsida.

Membranpotentialen möjliggörs genom att: Det finns olika elektrolytinnehåll (joner) på cellens in och utsida.

Membranpotentialen möjliggörs genom att: Dessa elektrolyter har olika lätt att passera över membranet.

Membranpotentialen består genom att: Skillnaden i elektrolytinnehåll på cellens in och utsida upprätthålls med hjälp av så kallade jon-pumpar.